

Bekers Welt Dashboard

Ein modernes, responsives Web-Dashboard zur Verwaltung und Übersicht von verschiedenen Webdiensten mit Echtzeitwetterdaten.

Was macht die App?

Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über folgende Funktionen:

- **Service-Verzeichnis:** Links zu verschiedenen gehosteten Diensten (Chess, Tetris, Sudoku, Portainer, MQTT Explorer, NPM, GoAccess, Video-Konferenz)
- **Wetterdaten:** Echtzeitinformationen zum Wetter in Rebstein
- **Webcam-Integration:** Säntis & Hoher Kasten Webcams
- **Suchfunktion:** Schnelle Filterung
- **Dark Mode:** Hellem/dunklem Design
- **Responsive Design:** Desktop, Tablet, Mobile
- **Wellen-Animation:** Photorealistisch animierte Hintergründe
- **Spiele-Integration:** Sudoku, Chess, Tetris

Frontend-Architektur

Single Page Application (SPA) mit:

- HTML5 mit flexiblem Grid-Layout
- CSS mit CSS-Variablen & Animationen
- Vanilla JavaScript für Interaktivität

Animations-System

- **Card Wave:** Wellenförmige Kartenbewegung
- **Wave Background:** SVG-Wellen-Grafiken
- **Hover-Effekte:** Sanfte Übergänge

Frontend-Frameworks

Framework	Version	Zweck
jQuery	1.7.1	Minimal genutzt
Font Awesome	6.4.0	Icons

Externe APIs

API	Zweck
Open-Meteo	Wetterdaten
Säntis Roundshot	Panorama-Webcam
Feratel WebTV	Hoher Kasten Webcam

Gehostete Services

Spiele & Unterhaltung:

- Chess (Online-Multiplayer)
- Tetris
- Sudoku (mit Hover-Animation)

System & Infrastruktur:

- Glances/BTOP (Monitoring)
- Portainer (Docker)
- Netdata (Metriken)
- GoAccess (Analytics)

Netzwerk & Verwaltung:

- MQTT Explorer
- NPM (Nginx Proxy Manager)
- Video-Konferenz (Jitsi)

Informationen & Daten:

- News
- Wetter & Archive
- Commodities
- IQ Statistik

Dateiverarbeitung:

- PDF Reorder
- Home Server

CSS-Features

- CSS Grid & Flexbox
- CSS-Variablen (Theme-Verwaltung)
- CSS Gradients
- CSS Animations
- Inline SVG Icons

Browser-APIs

Performance

- **Wetter-Caching:** API alle 10 Minuten
- **Graceful Degradation:** Fallback bei API-Fehlern
- **Lightweight:** Minimale Dependencies
- **Vanilla JavaScript:** Kein Framework-Overhead

Installation & Deployment

Anforderungen

- Apache oder Nginx Webserver
- Moderner Browser (ES6+ Support)
- Internetverbindung für APIs
- Optional: Docker

Setup-Schritte

1. Kopiere index.html in Webserver-Verzeichnis (/var/www/html/)
2. Stelle sicher, dass Apache/Nginx HTML serviert
3. Starten: `sudo systemctl start apache2`
4. Öffne Browser: `http://localhost`

Konfiguration

Wetter-Lokation: Bearbeite rebsteinLat/Lon in index.html (Zeilen ~1107-1108)

Theme-Farben: CSS-Variablen im <style>-Tag (Zeilen ~15-61)

Services: Service-Links in <div class="grid"> (Zeilen ~591-1040)

Performance-Optimierung

- Wetter-Intervall: 600000ms (Zeile ~1256)
- Browser-Caching via .htaccess
- CDN für externe Resources

Wetter-API Details

Open-Meteo API für Rebstein (47.4167°N, 9.3167°O):

```
GET /v1/forecast?
latitude=47.4167
&longitude=9.3167
&st=temperature_2m,
relative_humidity_2m,
weather_code,
wind_speed_10m,
cloud_cover
&timezone=auto
```

WMO Weather Codes: Konvertierung in deutsche Beschreibungen und Emoji-Icons (0=Klar☀️, 3=Bedeckt☁️, 65=Starker Regen🌧️)

Responsive Breakpoints

- **Mobile** (≤768px): Angepasste Größen, gestapeltes Layout
- **Desktop** (>768px): Multi-Column Grid-Layout

Troubleshooting

Wetterdaten nicht angezeigt:

- Überprüfe Browser-Konsole (F12)
- Open-Meteo Erreichbarkeit prüfen
- CORS-Fehler überprüfen

Webcams zeigen schwarzen Bildschirm:

- Internetverbindung überprüfen
- Feratel & Roundshot Erreichbarkeit
- Browser aktualisieren (Strg+F5)

Dunkles Theme nicht gespeichert:

- LocalStorage aktiviert?
- Private Mode: nur Session-Speicherung

Zukünftige Erweiterungen

- Dynamische Service-Katalog-Verwaltung
- Status-Monitoring für Services
- Weitere Sprachunterstützung
- Progressive Web App (PWA)
- Service-Health-Indikatoren